

Corrections Détaillées - Théorèmes de la Continuité

Amara Chandoul

Correction Exercice 1 - Théorème des Valeurs Intermédiaires

Énoncé

Montrer que l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet au moins trois solutions réelles distinctes.

Indication : Calculer $f(-2), f(0), f(1), f(2)$

Correction détaillée

Étape 1 : Définition de la fonction

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. C'est une fonction polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$.

Étape 2 : Calcul aux points stratégiques

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2) + 1 = -8 + 6 + 1 = -1 < 0$$

$$f(0) = 0 - 0 + 1 = 1 > 0$$

$$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$$

$$f(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$$

Étape 3 : Application du théorème de Bolzano

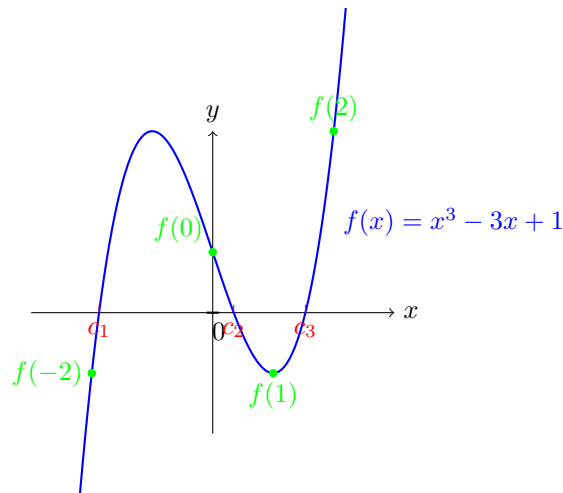
- **Sur $[-2, 0]$:** $f(-2) < 0$ et $f(0) > 0$
 $\Rightarrow$ Il existe $c_1 \in]-2, 0[$ tel que $f(c_1) = 0$
- **Sur $[0, 1]$:** $f(0) > 0$ et $f(1) < 0$
 $\Rightarrow$ Il existe $c_2 \in]0, 1[$ tel que $f(c_2) = 0$
- **Sur $[1, 2]$:** $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$
 $\Rightarrow$ Il existe $c_3 \in]1, 2[$ tel que $f(c_3) = 0$

Étape 4 : Conclusion

Nous avons trouvé trois intervalles disjoints contenant chacun une racine.

L'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet donc au moins trois solutions réelles distinctes.

Illustration graphique



La courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ coupe l'axe des abscisses en trois points distincts.

Correction Exercice 2 - Théorème de la Bijection

Énoncé

Soit $f(x) = \sqrt{x} + \ln(x)$.

- a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- b) Étudier la continuité de sa réciproque f^{-1} .

Correction détaillée

a) Bijection de f

- **Domaine :** f est définie sur $]0, +\infty[$
- **Dérivée :** $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x} > 0$ pour tout $x > 0$
- **Monotonie :** f est strictement croissante sur $]0, +\infty[\Rightarrow$ injective
- **Limites aux bornes :**

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x} + \ln(x)) = 0 - \infty = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \ln(x)) = +\infty + \infty = +\infty\end{aligned}$$

- **Image :** $f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$

Conclusion : f est bijective de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

b) Continuité de f^{-1}

- f est continue sur $]0, +\infty[$
- f est strictement croissante
- Par le théorème de la bijection, f^{-1} est continue sur $\mathbb{R}$

Correction Exercice 3 - Théorème de Weierstrass

Énoncé

Soit $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+2}$ sur $[-2, 2]$.

- a) Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.
- b) Déterminer explicitement son maximum et son minimum.

Correction détaillée

a) Bornitude et atteinte

- f est continue sur $[-2, 2]$ (dénominateur toujours $\neq 0$)
- $[-2, 2]$ est un segment fermé borné
- Par le théorème de Weierstrass, f est bornée et atteint ses bornes

b) Calcul des extremums

- **Dérivée :**

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{2x(x^2+2) - 2x(x^2+1)}{(x^2+2)^2} \\ &= \frac{2x[(x^2+2) - (x^2+1)]}{(x^2+2)^2} = \frac{2x}{(x^2+2)^2}\end{aligned}$$

- **Point critique :** $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- **Valeurs aux points importants :**

$$\begin{aligned}f(-2) &= \frac{4+1}{4+2} = \frac{5}{6} \\ f(0) &= \frac{0+1}{0+2} = \frac{1}{2} \\ f(2) &= \frac{4+1}{4+2} = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

Conclusion :

- **Maximum :** $\frac{5}{6}$ atteint en $x = \pm 2$
- **Minimum :** $\frac{1}{2}$ atteint en $x = 0$

Correction Exercice 4 - Théorème du Point Fixe

Énoncé

Montrer que la fonction $f(x) = \cos(x)$ admet un unique point fixe dans $[0, 1]$.

Correction détaillée

Existence du point fixe

- $f(x) = \cos(x)$ est continue sur $[0, 1]$
- $f([0, 1]) = [\cos(1), \cos(0)] = [\cos(1), 1]$
- $\cos(1) \approx 0.54 > 0$, donc $f([0, 1]) \subset [0, 1]$
- Par le théorème du point fixe, il existe au moins un $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = c$

Unicité du point fixe

- Dérivée : $f'(x) = -\sin(x)$
- Sur $]0, 1[$, $\sin(x) > 0$ donc $f'(x) = -\sin(x) < 0$
- f est strictement décroissante sur $[0, 1]$
- Supposons deux points fixes $a < b$:

$$f(a) = a, \quad f(b) = b, \quad a < b$$

Mais f décroissante implique $f(a) > f(b)$, contradiction avec $a < b$

Conclusion : Il existe un unique point fixe dans $[0, 1]$.

Correction Exercice 5 - Prolongement par Continuité

Énoncé

Soit $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$.

- Peut-on prolonger f par continuité en 0 ?
- Si oui, définir ce prolongement.

Correction détaillée

a) Possibilité de prolongement

- $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ définie pour $x \neq 0$
- Limite fondamentale : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- La limite existe et est finie

Oui, on peut prolonger f par continuité en 0.

b) Définition du prolongement

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Vérification :

- $\tilde{f}$ est continue en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}(x) = 1 = \tilde{f}(0)$
- $\tilde{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composition de fonctions continues)

Conclusion : $\tilde{f}$ est le prolongement continu de f sur $\mathbb{R}$.

Correction Exercice 6 - Composition de Fonctions Continues

Énoncé

Soit $g(x) = \sqrt{|x|}$ et $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

- a) Déterminer le domaine de définition de $f \circ g$.
- b) Étudier la continuité de $f \circ g$ sur son domaine.

Correction détaillée

a) Domaine de définition

- $g(x) = \sqrt{|x|}$ définie sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{1}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
- $f \circ g(x) = f(g(x)) = \frac{1}{\sqrt{|x|} - 1}$
- Condition : $\sqrt{|x|} - 1 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 1$

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

b) Continuité

- $g(x) = \sqrt{|x|}$ continue sur $\mathbb{R}$ (composition de fonctions continues)
- $f(x) = \frac{1}{x-1}$ continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
- $f \circ g$ définie là où $g(x) \neq 1$, c'est-à-dire $|x| \neq 1$
- Composition de fonctions continues sur un domaine $\Rightarrow$ fonction continue

Conclusion : $f \circ g$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

Correction Exercice 7 - Application Combinée (TVI)

Énoncé

Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.

Correction détaillée

Définition de la fonction auxiliaire

$$g(x) = f(x) - f\left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{pour } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

Propriétés de g

- g est continue sur $[0, \frac{1}{2}]$ (différence de fonctions continues)
- Calcul aux bornes :

$$\begin{aligned} g(0) &= f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right) \\ g\left(\frac{1}{2}\right) &= f\left(\frac{1}{2}\right) - f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0) \quad (\text{car } f(1) = f(0)) \end{aligned}$$

- Donc : $g\left(\frac{1}{2}\right) = -g(0)$

Analyse des cas

- **Cas 1 :** $g(0) = 0$
 $\Rightarrow f(0) = f(\frac{1}{2}) \Rightarrow c = 0$ convient
- **Cas 2 :** $g(0) \neq 0$
 $\Rightarrow g(0)$ et $g(\frac{1}{2})$ sont de signes opposés
 $\Rightarrow$ Par le TVI, il existe $c \in]0, \frac{1}{2}[$ tel que $g(c) = 0$
 $\Rightarrow f(c) = f(c + \frac{1}{2})$

Conclusion : Dans les deux cas, il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$.